

Clase 7: Distribuciones discretas II (Poisson y Geométrica)

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Distribución de Poisson
- 2 Distribución Geométrica
- 3 Comparación y elección del modelo
- 4 Resumen

Motivación: eventos raros en el tiempo o el espacio

Contexto

Muchos fenómenos consisten en **contar el número de ocurrencias** de un evento en un intervalo continuo (de tiempo, área, volumen, longitud):

Example

- Número de llamadas a una central telefónica en una hora.
- Número de defectos en un metro de tela.
- Número de autos que llegan a un peaje en 5 minutos.
- Número de partículas emitidas por una fuente radiactiva en un segundo.

Idea

En estos casos no hay un "número de ensayos" n natural como en la Binomial. En cambio, hay una **tasa promedio de ocurrencia** λ por unidad de tiempo/espacio.

La Poisson como límite de la Binomial

Idea de la deducción

Dividimos el intervalo en n subintervalos muy pequeños, cada uno con probabilidad $p = \lambda/n$ de contener un evento (y a lo sumo uno). El número total de eventos es aproximadamente $\text{Bi}(n, \lambda/n)$. Tomamos $n \rightarrow \infty$:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}.$$

Definition (Distribución de Poisson)

$X \sim \text{Po}(\lambda)$ si

$$p(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (\lambda > 0).$$

Verificación, esperanza y varianza

La suma da 1

Usando el desarrollo en serie de Taylor $e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \lambda^x / x!$:

$$\sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^\lambda = 1.$$

Theorem

Si $X \sim Po(\lambda)$, entonces

$$E(X) = \lambda, \quad V(X) = \lambda.$$

Propiedad notable

En la Poisson, la media y la varianza **coinciden**: $E(X) = V(X) = \lambda$. Esto es útil para verificar si un conjunto de datos se ajusta razonablemente a este modelo.

El proceso de Poisson

Definition (Proceso de Poisson)

Un **proceso de Poisson** de tasa λ (eventos por unidad de tiempo) es un modelo para ocurrencias aleatorias que cumple:

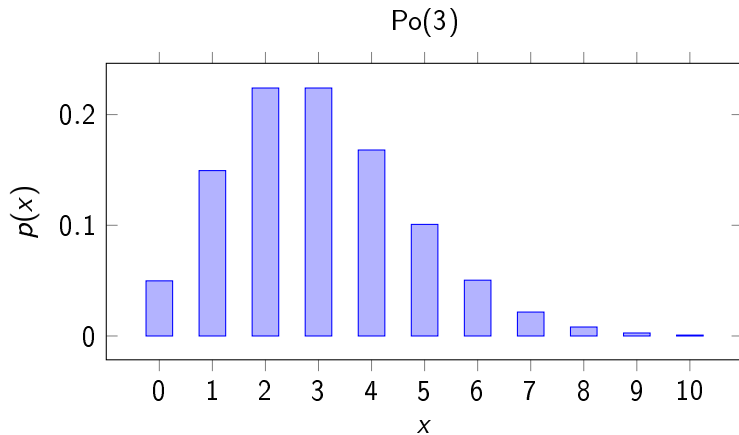
- 1 El número de eventos en intervalos disjuntos es **independiente**.
- 2 La probabilidad de un evento en un intervalo corto $[t, t + h]$ es aproximadamente λh .
- 3 La probabilidad de dos o más eventos en $[t, t + h]$ es despreciable (de orden $o(h)$).

Consecuencia

Bajo estas hipótesis, el número de eventos X en un intervalo de longitud t sigue

$$X \sim \text{Po}(\lambda t).$$

Gráfico: Poisson



Ejemplo resuelto: Poisson

Example

A una central telefónica llegan en promedio 4 llamadas por minuto, según un proceso de Poisson. Calcular la probabilidad de que en un minuto dado lleguen exactamente 6 llamadas, y la probabilidad de que no llegue ninguna en 30 segundos.

Resolución

Parte 1: $\lambda = 4$ (por minuto), $X \sim \text{Po}(4)$.

$$P(X = 6) = \frac{e^{-4}4^6}{6!} = \frac{0.0183 \times 4096}{720} \approx 0.1042.$$

Parte 2: en 30 seg. la tasa es $\lambda t = 4 \times 0.5 = 2$. Sea $Y \sim \text{Po}(2)$:

$$P(Y = 0) = \frac{e^{-2}2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

Poisson como aproximación de la Binomial

Regla práctica

Cuando n es grande y p es pequeño (evento raro), de modo que $np = \lambda$ se mantiene moderado (usualmente $n \geq 30$, $p \leq 0.1$, $np \leq 10$):

$$\text{Bi}(n, p) \approx \text{Po}(\lambda = np).$$

Example

En una fábrica, el 0.5% de los tornillos producidos son defectuosos. En una caja de 400 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 3 defectuosos?

Exacto: $X \sim \text{Bi}(400, 0.005)$. Aproximado: $\lambda = np = 2$, $Y \sim \text{Po}(2)$:

$$P(Y = 3) = \frac{e^{-2} 2^3}{3!} = \frac{0.1353 \times 8}{6} \approx 0.1804,$$

muy cercano al valor exacto binomial (≈ 0.1789).

Poisson: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

Si $X \sim \text{Po}(\lambda)$, usando de nuevo el desarrollo en serie de Taylor $e^y = \sum_{x=0}^{\infty} y^x / x!$:

$$M_X(t) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} e^{tx} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Verificación

$M'_X(t) = \lambda e^t e^{\lambda(e^t - 1)} \Rightarrow M'_X(0) = \lambda = E(X)$. Con $M''_X(0) = \lambda^2 + \lambda$ se recupera $V(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$: coincide con lo visto antes.

Planteo del modelo geométrico

Pregunta que responde

En una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p : ¿cuántos ensayos X se necesitan hasta obtener el **primer** éxito?

Definition (Distribución Geométrica)

$X \sim \text{Ge}(p)$ si

$$p(x) = P(X = x) = q^{x-1}p, \quad x = 1, 2, 3, \dots \quad (q = 1 - p).$$

Idea de la deducción

Para que el primer éxito ocurra en el ensayo x , los primeros $x - 1$ ensayos deben ser fracasos (probabilidad q^{x-1} por independencia) y el ensayo x debe ser éxito (probabilidad p).

Nota: coincide con $\text{BN}(k = 1, p)$, el caso particular de Pascal visto en la clase anterior.

Esperanza, varianza y verificación

La suma da 1 (serie geométrica)

$$\sum_{x=1}^{\infty} q^{x-1} p = p \sum_{j=0}^{\infty} q^j = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1.$$

Theorem

Si $X \sim \text{Ge}(p)$, entonces

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

Interpretación de $E(X) = 1/p$

Si la probabilidad de éxito es baja, se necesitan en promedio muchos ensayos. Por ejemplo, si $p = 0.1$, se esperan 10 ensayos hasta el primer éxito.

Geométrica: función generadora de momentos

Cálculo de $M_X(t)$

Si $X \sim \text{Ge}(p)$, con la serie geométrica en $z = qe^t$:

$$M_X(t) = \sum_{x=1}^{\infty} q^{x-1} p e^{tx} = p e^t \sum_{x=1}^{\infty} (q e^t)^{x-1} = p e^t \sum_{j=0}^{\infty} (q e^t)^j = \frac{p e^t}{1 - q e^t}, \quad t < -\ln q.$$

Coincide con Pascal ($k = 1$)

Es el caso particular $k = 1$ de la FGM de Pascal vista en la clase anterior:

$$M_X(t) = \left(\frac{p e^t}{1 - q e^t} \right)^1.$$

Propiedad de falta de memoria

Theorem (Falta de memoria)

Si $X \sim \text{Ge}(p)$, para todo $m, n \geq 0$:

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n).$$

Proof.

Primero, $P(X > n) = \sum_{x=n+1}^{\infty} q^{x-1} p = q^n$ (cola de serie geométrica). Entonces

$$P(X > m + n \mid X > m) = \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} = \frac{q^{m+n}}{q^m} = q^n = P(X > n). \quad \square$$

Propiedad de falta de memoria (cont.)

Interpretación

Si ya hubo m fracasos consecutivos, la probabilidad de necesitar n ensayos adicionales es la misma que al empezar de cero: el proceso "no recuerda" los fracasos pasados. Es la **única** distribución discreta con esta propiedad.

Ejemplo resuelto: Geometría

Example

La probabilidad de que una perforación petrolera tenga éxito es $p = 0.2$, independientemente entre perforaciones. (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera perforación exitosa sea la cuarta? (b) Si ya se hicieron 3 perforaciones sin éxito, ¿cuál es la probabilidad de necesitar al menos 2 perforaciones más?

Resolución

(a) $X \sim \text{Ge}(0.2)$: $P(X = 4) = (0.8)^3(0.2) = 0.512 \times 0.2 = 0.1024$.

(b) Por falta de memoria: $P(X > 3 + 2 \mid X > 3) = P(X > 2) = (0.8)^2 = 0.64$.

Sin usar la propiedad: $P(X > 5 \mid X > 3) = q^5/q^3 = q^2 = 0.64$ (mismo resultado, verificación directa).

¿Qué modelo discreto usar?

Pregunta	Modelo
Número de éxitos en n ensayos independientes con p fijo	Binomial
Número de éxitos en muestra sin reposición de población finita	Hipergeométrica
Número de ensayos hasta el k -ésimo éxito	Pascal (binomial negativa)
Número de ensayos hasta el primer éxito	Geométrica
Número de ocurrencias de un evento raro en tiempo/espacio continuo	Poisson

¿Qué modelo discreto usar? (cont.)

Aproximaciones útiles

$H(N, K, n) \approx \text{Bi}(n, p)$ si n/N pequeño; $\text{Bi}(n, p) \approx \text{Po}(np)$ si n grande y p pequeño.

Resumen de la clase

Distribución	$p(x)$	$E(X)$	$V(X)$
Poisson(λ)	$e^{-\lambda} \lambda^x / x!, x \geq 0$	λ	λ
Geométrica(p)	$q^{x-1} p, x \geq 1$	$1/p$	q/p^2

Ideas clave

- La Poisson surge como límite de la Binomial cuando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ fijo; modela conteos en procesos de Poisson.
- La Geométrica es el caso $k = 1$ de Pascal; es la única distribución discreta con falta de memoria.
- La elección del modelo depende de *qué se cuenta*: éxitos en ensayos fijos, ensayos hasta k éxitos, o eventos en un continuo.

Resumen: funciones generadoras de momentos

Distribución	$M_X(t)$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(e^t-1)}$
Geométrica(p)	$\frac{pe^t}{1-qe^t}, t < -\ln q$

Con esto completamos la tabla de la Unidad 2

Entre la Clase 5' y las Clases 6-7 ya tenemos $E(X)$, $V(X)$ y $M_X(t)$ para las cinco distribuciones discretas clásicas: Bernoulli, Binomial, Pascal, Geométrica y Poisson (la Hipergeométrica queda como excepción, sin FGM de forma cerrada simple).